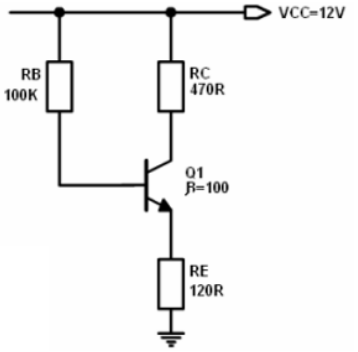
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS
Faculdade de Computação - FACOM

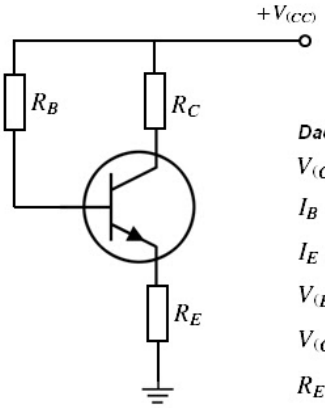
Disc. Circuitos Eletrônicos
Profª Daniela L. Catelan

Exercícios de Revisão - Aula 25 - Transistores
Conteúdo: Aula 14 até Aula 25

1: Determine no circuito abaixo a corrente de base e a tensão VCE.



2. Para o circuito ao lado, determine:
a) o valor de β
b) o valor de RB
c) o valor de RC



Dados

$V_{(CC)} = 12V$

$I_B = 4\mu A$

$I_E = 0{,}8mA$

$V_{(BE)} = 0{,}7V$

$V_{(CE)} = 5{,}7V$

$R_E = 1{,}5K\Omega$

3. Dado o circuito da fig.1, determine os parâmetros solicitados. Utilize o método matemático.

a. VGS

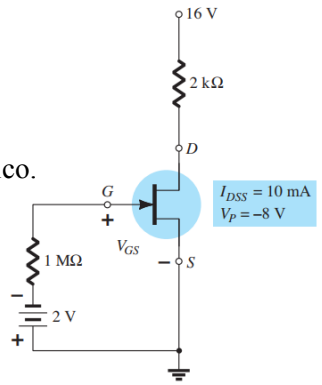
b. ID

c. VDS

d. VD

e. VG

f. VS

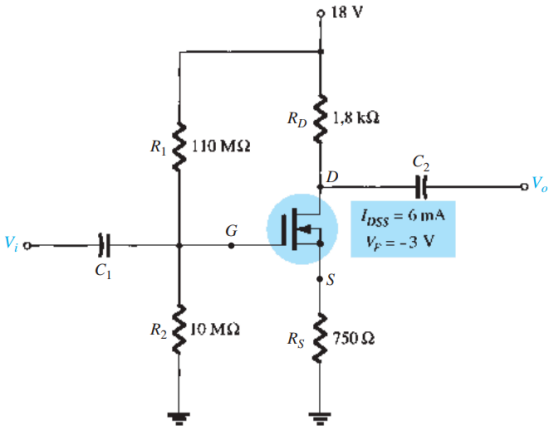


4: Para o Mosfet-D da figura ao lado, desconsidere os capacitores, determine:

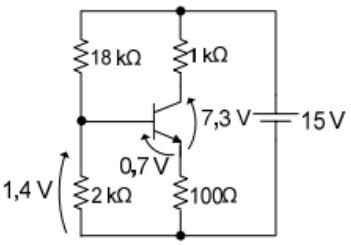
a. VGSq

b. IDq

c. VDS



5. Um circuito de polarização por divisor de tensão é mostrado na figura ao lado. Marque a alternativa correta.



a. A corrente de coletor é igual a 7 mA.
b. A corrente de coletor é igual a zero.
c. A corrente de coletor é igual a 13 mA
d. A corrente de base é igual a 7,2 mA.

Respostas dos Exercícios de Revisão - Transistores

1:

2:

$$IB = \frac{VCC - VBE}{RB + \beta * RE} \rightarrow IB = \frac{12 - 0{,}7}{100k + 100*120} \rightarrow IB = 0{,}1mA$$

$$IC = \beta * IB \rightarrow IC = 100 * 0{,}1m \rightarrow IC = 10mA$$

$$VCE = VCC - VRE - VRC \rightarrow VCE = 12 - (10m * 120) - (10m * 470) \rightarrow VCE = 6{,}1V$$

$$I_E = I_B + I_C \quad \rightarrow \quad I_C = I_E - I_B$$

$$I_C = 0{,}8 \cdot 10^{(-3)} - 4 \cdot 10^{(-6)} = 0{,}8 \cdot 10^{(-3)} - 0{,}004 \cdot 10^{(-3)}$$

$$I_C = 0{,}796 \cdot 10^{(-3)} \quad \rightarrow \quad I_C = 0{,}796 \quad mA$$

$$I_C = \beta \cdot I_B \quad \rightarrow \quad \beta = \frac{I_C}{I_B} \quad \rightarrow \quad \beta = \frac{(0{,}796 \cdot 10^{(-3)})}{(4 \cdot 10^{(-6)})}$$

$$\beta = 199$$

$$V_{(CC)} = R_B \cdot I_B + V_{(BE)} + R_E \cdot I_E \quad \rightarrow \quad R_B = \frac{(V_{(CC)} - V_{(BE)} - R_E \cdot I_E)}{I_B}$$

$$R_B = \frac{(12 - 0{,}7 - 1{,}5 \cdot 10^3 \cdot 0{,}8 \cdot 10^{(-3)})}{(4 \cdot 10^{(-6)})} \quad \rightarrow \quad R_B = 2{,}53 \quad M\Omega$$

$$V_{(CC)} = R_C \cdot I_C + V_{(CE)} + R_E \cdot I_E \quad \rightarrow \quad R_C = \frac{(V_{(CC)} - V_{(CE)} - R_E \cdot I_E)}{I_C}$$

$$R_C = \frac{(12 - 5{,}7 - 1{,}5 \cdot 10^3 \cdot 0{,}8 \cdot 10^{(-3)})}{(0{,}796^{(-3)})} \quad \rightarrow \quad R_C = 6{,}4 \quad K\Omega$$

3:

Método matemático

a) $V_{GSQ} = -V_{GG} = \mathbf{-2\ V}$

b)

$$I_{D_Q} = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2 = 10\ \text{mA}\left(1 - \frac{-2\ \text{V}}{-8\ \text{V}}\right)^2$$

$$= 10\ \text{mA}(1 - 0{,}25)^2 = 10\text{mA}(0{,}75)^2$$

$$= 10\ \text{mA}(0{,}5625) = \mathbf{5{,}625\ mA}$$

c) $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = 16\ \text{V} - (5{,}625\ \text{mA})(2\ \text{k}\Omega)$

$$= 16\ \text{V} - 11{,}25\ \text{V} = \mathbf{4{,}75\ V}$$

d) $V_D = V_{DS} = \mathbf{4{,}75\ V}$

e) $V_G = V_{GS} = \mathbf{-2\ V}$

f) $V_S = \mathbf{0\ V}$

4:

1° Ponto da curva:
VGS = 0
ID = IDSS

2° Ponto da curva:
VGS = VP
ID = 0

3° Ponto da curva:
VGS = VP/2
ID = IDSS/4

4° Ponto da curva:
VGS = +1V

$$I_D = I_{DSS}\left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$$

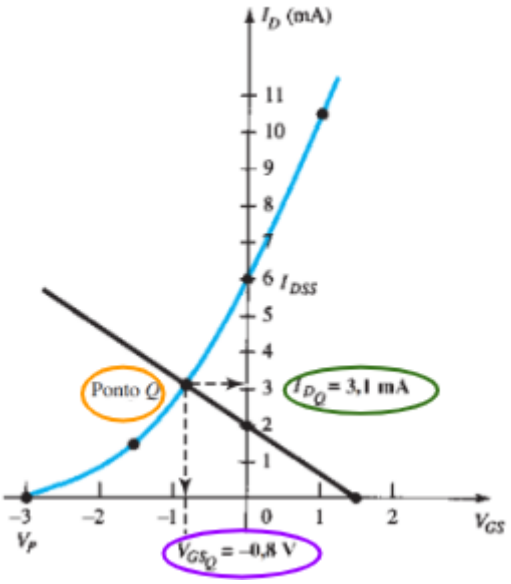
1° Ponto da reta:
VGS = VG = (R2*VDD) / (R2+R1)
ID = 0

2° Ponto da curva:
VGS = 0
ID = VG/RS

VGSq = -0,8V

IDq = 3,1mA

$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S)$
$= 18\text{ V} - (3{,}1\text{ mA})(1{,}8\text{ k}\Omega + 750\ \Omega)$
$\cong$ **10,1 V**



5:

Alternativa correta = **A**

$$VCE = VCC - IC * (RC + RE)$$

$$\rightarrow\ 7{,}3 = 15 - IC * (1k + 100)$$

$$IC = \frac{15 - 7{,}3}{1100} \quad \rightarrow IC = 7mA$$